解答・解説

第 1 単元　細胞と生物の共通性　第 6 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	①	②	②	①	④
分類	A	C	B	A	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

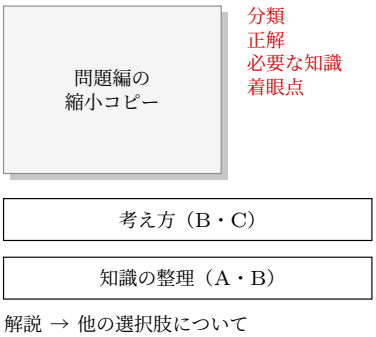
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ① は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

……そのため，生物には共通する特徴(a)がある。……

表 1　5 種の生物の細胞の特徴（○：ある，×：ない）

生物	核膜	ミトコンドリア	葉緑体	細胞壁
大腸菌	×	×	×	○
ネンジュモ	×	×	×	○
オオカナダモ	○	○	○	○
酵母	○	○	×	○
ヒト	○	○	×	×

問 1　下線部 (a) に関連して，次の記述 **a**〜**e** のうち，すべての生物に共通する特徴の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **1**

a　細胞膜で包まれた細胞からなる。
b　遺伝情報として DNA をもつ。
c　核膜で包まれた核をもつ。
d　ATP を用いてエネルギーのやりとりをする。
e　光合成を行う。

① **a**，**b**，**c**　② **a**，**b**，**c**，**d**　③ **a**，**b**，**d**
④ **a**，**b**，**d**，**e**　⑤ **a**，**b**，**e**　⑥ **a**，**c**，**e**

分類 A　知識必須

正解 ③

必要な知識
生物の共通性
すべての生物は，細胞膜で包まれた細胞からなり，遺伝情報として DNA をもち，ATP を用いてエネルギーのやりとりをする。

知識の整理：生物の共通性

【図表で整理】生物に共通する特徴と，生物によって異なる特徴

すべての生物に共通する特徴	生物によって異なる特徴
細胞（細胞膜）からなる	核膜・ミトコンドリア（真核生物だけ）
DNA を遺伝情報としてもつ	光合成（植物・藻類・ネンジュモなど）
ATP を用いる（代謝を行う）	葉緑体（植物・藻類など）
自分と同じ構造をもつ個体をつくる	細胞壁（動物の細胞にはない）
	単細胞か多細胞か

あわせて覚える　ウイルスは細胞の構造をもたず，単独では増えることができないので，ふつう生物には含めない。

解説　すべての生物に共通するのは，細胞膜で包まれた細胞からなること（**a**），DNA をもつこと（**b**），ATP を用いること（**d**）である。核膜（**c**）は原核生物にはなく，光合成（**e**）は植物・藻類やネンジュモなどが行うが，動物・菌類や大腸菌などは行わない。よって，**a**・**b**・**d** だけからなる③が正しい。

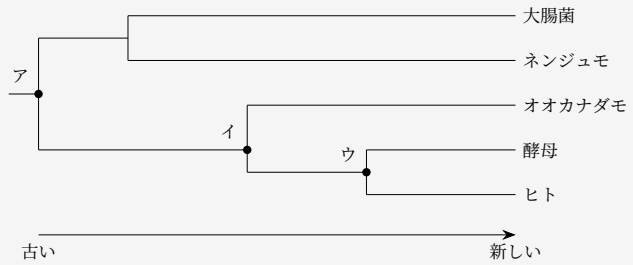
他の選択肢について

① **c**（核膜）は，大腸菌やネンジュモなどの原核生物にはない（表 1）。また，すべての生物に共通する **d**（ATP）が含まれていない。
② **a**・**b**・**d** はすべての生物に共通するが，**c**（核膜）は原核生物にはない（表 1）。
④ **a**・**b**・**d** はすべての生物に共通するが，**e**（光合成）は，ヒトなどの動物や酵母，大腸菌は行わない。
⑤ **e**（光合成）は，すべての生物が行うわけではない。また，すべての生物に共通する **d**（ATP）が含まれていない。
⑥ **c**（核膜）は原核生物にはなく（表 1），**e**（光合成）は動物や酵母などは行わない。

問 2

〔リード文 A より〕

……図 1 は，5 種の生物の系統樹であり，[1] 枝分かれの位置が右にあるほど，新しい時代に分かれたことを表す。……



[3] 図 1　5 種の生物の系統樹（ア～ウは枝分かれの点）

問 2　図 1 から読み取れることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① ヒトは，オオカナダモよりも酵母に近縁である。
② 大腸菌は，ネンジュモよりもヒトに近縁である。
③ オオカナダモと酵母は，酵母とヒトが分かれたよりも[2] 新しい時代に分かれた。
④ 5 種のうち[2] 最も新しい時代に分かれたのは，大腸菌とネンジュモである。

分類 C　知識不要

正解 ①

必要な知識：なし
系統樹の読み方はリード文 A で説明されており，判断の材料はすべて図 1 にある。
関連する教科書の項目：生物の多様性と系統樹

着眼点

[1] **リード文 A**　枝分かれの位置が右にあるほど新しい時代に分かれたこと。

[2] **選択肢 ③・④**　「新しい時代に」「最も新しい時代に」。

[3] **図 1**　点ア・イ・ウと，大腸菌とネンジュモが分かれた点の左右の位置。

考え方

手順 1　2 種の近さは，2 種の枝をさかのぼって出会う点（共通の祖先）がどれだけ新しい（右にある）かで決まる。ヒトと酵母は点ウで，ヒトとオオカナダモは点イで出会う。点ウは点イより右にあるので，ヒトはオオカナダモよりも酵母に近縁である。

手順 2　大腸菌とネンジュモは，点アより右の点で出会うが，大腸菌とヒトが出会うのは最も左の点アである。大腸菌はヒトよりもネンジュモに近縁である。

手順 3　オオカナダモと酵母が分かれたのは点イ，酵母とヒトが分かれたのは点ウで，点イのほうが古い（左にある）。また，5 種のうち最も右にある枝分かれは点ウである。

解説　ヒトと酵母は，ヒトとオオカナダモよりも新しい時代（点ウ）に分かれており，ヒトはオオカナダモよりも酵母に近縁である。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 大腸菌とヒトの共通の祖先は最も古い点アであり，大腸菌はヒトよりもネンジュモに近縁である。

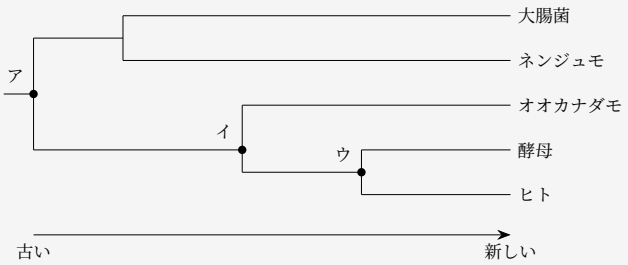
③ オオカナダモと酵母が分かれた点イは，酵母とヒトが分かれた点ウより左にあり，古い時代である。

④ 最も右にある枝分かれは，酵母とヒトが分かれた点ウである。

問 3

〔リード文 A より〕

……また，[1]ある生物の群のすべてがもち，それ以外の生物がもたない特徴は，その群の共通の祖先で獲得されたと考えることができる。……



[2]図 1　5 種の生物の系統樹（ア～ウは枝分かれの点）

[3]表 1　5 種の生物の細胞の特徴（○：ある，×：ない）

生物	核膜	ミトコンドリア	葉緑体	細胞壁
大腸菌	×	×	×	○
ネンジュモ	×	×	×	○
オオカナダモ	○	○	○	○
酵母	○	○	×	○
ヒト	○	○	×	×

問 3　図 1 と表 1 から，点アで他の生物と分かれた後，オオカナダモ・酵母・ヒトの共通の祖先で獲得されたと考えられる特徴として最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **3**

① 核膜だけ
② 核膜とミトコンドリア
③ 核膜とミトコンドリアと細胞壁
④ 葉緑体と細胞壁
⑤ ミトコンドリアと葉緑体

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識

原核細胞と真核細胞

真核細胞は核膜で包まれた核とミトコンドリアをもち，原核細胞はどちらももたない。葉緑体は植物などの細胞にだけあり，細胞壁は原核生物・植物・菌類などの細胞にある。

着眼点

[1] **リード文 A**　群のすべてがもち，それ以外がもたない特徴は，その群の共通の祖先で獲得されたと考えること。

[2] **図 1**　点アより後で，オオカナダモ・酵母・ヒトの 3 種だけが一つの群になること。

[3] **表 1**　3 種に共通して○で，大腸菌・ネンジュモが × の特徴。

考え方

手順 1　図 1 で，点アで分かれた後の一方の群は，オオカナダモ・酵母・ヒトの 3 種である。他方の群は大腸菌とネンジュモである。

手順 2　表 1 で，3 種がすべて○で，大腸菌とネンジュモがどちらも × の特徴は，核膜とミトコンドリアである。葉緑体は酵母とヒトが ×，細胞壁はヒトが × で大腸菌・ネンジュモも○なので，当てはまらない。

手順 3　「群のすべてがもつ」と「それ以外がもたない」の二つの条件を，特徴ごとに表で確かめる。片方の条件だけで判断しない。

知識があると速い点　真核細胞は核膜とミトコンドリアをもち，原核細胞はもたないことを知っていれば，表 1 を一つずつ確かめなくても正解を選べる。

問 3（つづき）

知識の整理：原核細胞と真核細胞

【図表で整理】原核細胞と真核細胞（動物・植物）の構造

	原核細胞	真核細胞（動物）	真核細胞（植物）
核膜	×	○	○
ミトコンドリア	×	○	○
葉緑体	×	×	○
細胞壁	○	×	○
DNA・細胞膜	○	○	○

あわせて覚える　ネンジュモは葉緑体をもたないが，光合成を行う原核生物である。光合成を行うかどうかと，葉緑体の有無は一致しないことがある。

解説　オオカナダモ・酵母・ヒトの 3 種がすべてもち，大腸菌とネンジュモがもたない特徴は核膜とミトコンドリアであり，これらは 3 種の共通の祖先で獲得されたと考えられる。よって(2)が正しい。

他の選択肢について

(1) ミトコンドリアも，3 種がすべてもち，大腸菌とネンジュモがもたない特徴である。

(3) 細胞壁はヒトがもたず，大腸菌とネンジュモがもつ。3 種の共通の祖先で獲得された特徴とはいえない。

(4) 葉緑体は酵母とヒトがもたず，細胞壁はヒトがもたない。

(5) 葉緑体は酵母とヒトがもたない。

問 4

問 4 単細胞の真核生物として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 乳酸菌　② 酵母　③ ネンジュモ　④ ミジンコ

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
原核生物・真核生物の例
酵母は単細胞の真核生物（菌類），ミジンコは多細胞の動物である。

知識の整理：原核生物・真核生物の例

【図表で整理】生物の例の分け方

生物の分け方	例
原核生物	大腸菌・乳酸菌・ネンジュモ
真核生物（単細胞生物）	酵母・ゾウリムシ・ミドリムシ
真核生物（多細胞生物）	オオカナダモ・ミジンコ・ヒト

あわせて覚える　ネンジュモは細胞が糸状につながって見えるが，それぞれの細胞は原核細胞である。名前に「菌」が付く生物でも，乳酸菌は原核生物（細菌），酵母は真核生物（菌類）である。

解説　酵母は単細胞の真核生物である。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 乳酸菌は細菌のなかまで，原核生物である。
③ ネンジュモはシアノバクテリアのなかまで，原核生物である（表 1 でも核膜をもたない）。
④ ミジンコは多細胞の動物である。

問 5

〔リード文 B より〕

……そのため，[1]共通の祖先から分かれてからの時間が長い生物どうしほど，塩基配列の違いが多くなると考えられる。……

[2]表 2　動物 P～S の遺伝子の 100 塩基のうち，違いのある塩基の数

	P	Q	R	S
P	—	4	12	20
Q	4	—	12	20
R	12	12	—	20
S	20	20	20	—

問 5　表 2 から推定される動物 P～S の類縁関係について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**5**

① P と Q が最も近縁であり，S が最も早い時代に他の 3 種と分かれた。
② P と S が最も近縁であり，R が最も早い時代に他の 3 種と分かれた。
③ Q と R が最も近縁であり，P が最も早い時代に他の 3 種と分かれた。
④ P と R が最も近縁であり，S が最も早い時代に他の 3 種と分かれた。

分類 C　知識不要

正解 ①

必要な知識：なし
推定のしかたはリード文 B で説明されており，判断の材料はすべて表 2 にある。
関連する教科書の項目：生物の多様性と系統

着眼点
[1] **リード文 B**　分かれてからの時間が長いほど，塩基配列の違いが多いこと。
[2] **表 2**　違いの数（P・Q 間 4，P・R 間と Q・R 間 12，S と他の 3 種の間 20）。

考え方

手順 1　違いが最も少ないのは P と Q（4）なので，P と Q が最も近縁で，最も新しい時代に分かれたと考えられる。
手順 2　S は，P・Q・R のどれとも 20 で，ほかのどの組合せよりも違いが多い。S が最も早い時代に他の 3 種と分かれたと考えられる。
手順 3　表の数値から類縁関係を推定するときは，最も小さい値の組から順にまとめ，最後まで残るものを最も早く分かれたものとする。

解説　P と Q の違いが最も少なく（4），S は他の 3 種との違いが最も多い（20）。よって，P と Q が最も近縁で，S が最も早い時代に他の 3 種と分かれたと推定できる。①が正しい。

他の選択肢について

② P と S の違いは 20 で最も多く，P と S は最も近縁ではない。また，R と P・Q の違い（12）は，S と P・Q・R の違い（20）より少ないので，最も早い時代に他の 3 種と分かれたのは R ではなく S である。

③ Q と R の違いは 12 で，P と Q の違い（4）より多い。また，P は Q との違いが 4 で最も少ないので，P が最も早い時代に他の 3 種と分かれたとは考えられない（最も早く分かれたのは S）。

④ S が最も早い時代に分かれたという点は正しいが，P と R の違いは 12 で，P と Q の違い（4）より多いので，P と R は最も近縁ではない。

問 6

〔リード文 B より〕

……[1] DNA の塩基配列は親から子へ受けつがれるが，世代を重ねるうちにまれに変化が起こり，その変化も子孫に受けつがれる。そのため，共通の祖先から分かれてからの時間が長い生物どうしほど，塩基配列の違いが多くなると考えられる。……

問 6 DNA の塩基配列の違いをもとに，生物の類縁関係を推定できる理由として最も適当なものを，次の ①～④ のうちから一つ選べ。 **6**

① DNA の塩基配列は，生物が生きている間に，生活する環境に合わせて[2] 自由に変えられるから。

② 近縁な生物どうしほど，DNA に含まれる[2] 塩基の種類が多いから。

③ 塩基配列の違いの数は，生物の[2] 体の大きさの違いに比例し，大きさが近い生物どうしほど少ないから。

④ DNA は親から子へ受けつがれる遺伝情報の本体で，長い時間の間に変化が少しずつ蓄積するから。

分類 B 知識があると速い

正解 ④

必要な知識

遺伝情報と DNA

DNA は遺伝情報の本体で，親から子へ受けつがれる。遺伝情報は塩基の並び方（塩基配列）である。

着眼点

[1] **リード文 B**　「その変化も子孫に受けつがれる」。違いが蓄積する。

[2] **選択肢 ①～③**　「自由に変えられる」など，リード文にない内容。

考え方

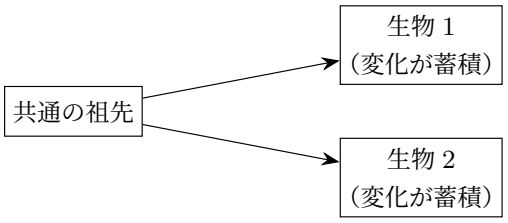
手順 1　リード文 B より，塩基配列は親から子へ受けつがれ，まれに起こった変化も子孫に受けつがれる。したがって，時間がたつほど変化が蓄積し，分かれてからの時間が長いほど違いが多くなる。これが類縁関係を推定できる理由である。

手順 2　リード文には，生物が生きている間に自由に変えられることや，塩基の種類の数，体の大きさとの関係は書かれていない。理由を選ぶ問題では，資料に根拠のある選択肢を選び，根拠のないものを除く。

知識があると速い点　DNA はすべての生物に共通する遺伝情報の本体で，親から子へ受けつがれ，4 種類の塩基の並び方が遺伝情報となることを知っていれば，④ が正しいことに確信が持て，① ・ ② の誤りもリード文を読み返さずに見抜ける。

知識の整理：遺伝情報と DNA

【図表で整理】塩基配列の違いと類縁関係



分かれてからの時間が長いほど
塩基配列の違いが多い

あわせて覚える　DNA の塩基は A・T・G・C の 4 種類で，どの生物でも同じである。すべての生物が DNA を遺伝情報としてもつので，DNA の塩基配列は，大きく異なる生物どうしの類縁関係を調べるのにも使える。

解説　DNA は生物に共通する遺伝情報の本体で，親から子へ受けつがれ，長い時間の間に変化が少しずつ蓄積する。そのため，塩基配列の違いから，分かれてからの時間の長さ（類縁関係）を推定できる。よって ④ が正しい。

他の選択肢について

① 塩基配列の変化はまれに起こるものであり，生物が環境に合わせて自由に変えられるものではない（リード文 B）。

② DNA の塩基は，どの生物でも A・T・G・C の 4 種類である。類縁関係は，塩基の種類ではなく並び方（塩基配列）の違いで調べる。

問 6（つづき）

③ 塩基配列の違いは分かれてからの時間の長さを反映するもので，体の大きさの違いとは関係しない。